

庄慎 殷漪 华霞虹 ZHUANG Shen, YIN Yi, HUA Xiahong

听觉空间及其设计研究初探

On the Listening Space and Its Design Research

摘要 文章提出了听觉空间的概念并认为其具有建筑学新空间类型的意义。有别于对听觉的空间化处理技术，听觉空间是一种以有机生物为中心的感受声音能力的界域，是人以“听—觉”为中心，对声音与自身进行组织和融合而形成的界域。通过对当代立体声技术的反思，阿科米星与向声葵合作开展设计研究，并实践示范了听觉空间设计的应用与探索。

关键词 听觉空间；声音空间；立体声技术；空间化；听觉空间设计；建筑改造

ABSTRACT The article proposes the concept of Listening Space, highlighting its significance as a new spatial type. Different from the technological spatialization of acoustics, the Listening Space, centered on organic organisms, is a field showcasing the capacity of perceiving sounds. When humans focus on listening and perceiving, the field is shaped as they organize and integrate the sound by themselves. Through reflecting on contemporary stereophonic technologies, the Atelier

Archmixing collaborates with the Heli Aural Studio on the design research, which becomes the basis of further applying and exploring the design of auditory spaces.

KEY WORDS Listening Space; Sound Space; Stereophonic Technology; Spatialization; Listening Space Design; Architectural Renovation

中图分类号：G40-06; TU-098

文献标识码：A

文章编号：1005-684X(2022)04-00016-08

1 “听觉空间”——一种新的空间类型

在中文语境中，“听觉空间”作为一个专门的术语，往往被追溯至麦克卢汉（Marshall McLuhan）和同事们于1957年在《探索》（*Explorations*）杂志中开始使用的“acoustic space”一词^①。麦克卢汉自己从来没有对此概念有过明确的定义，在其策略性的反复重复中，“acoustic space”被描述为电子信息通过电报、电话、电台和电视机传输的状态——超越传统书写文明的空间局限而瞬间到达世界各地（地球村），且强调“听觉信息的同时性（simultaneity），平行于电子信息的同时性”。正是在这个意义上，电子构建的信息本质上是听觉性的（acoustic in nature）。这种电子媒介化的听觉空间“没有中心也没有边缘”，是“有机的”，是“为所有知觉同时交互而被整体感知到的”^②。之所以使用“acousitc”是要指出，与文字印刷信息线性的（linear）、顺序性的（sequential）、连续且相互关联（continous and connected）的特点形成对比，电子信息的传播特征与“声学”（Acoustics）高度类似：“无边无际”（boundless）、“无方向”（directionless）、“无地平线”（horizonless）^③，这些特点也是声音扩散的声学特征。这样看来“acousitc space”应该被理解成“声音扩散的空间”。因为麦克卢汉提出的是媒介信息空间化的研究模型，“acousitc space”也可以被理解成“电子媒介信息扩散的空间”。

谈到“听觉空间”时，后人还常常把“空间化”

的方法与“空间”本身混淆起来。比如，有的艺术家把声音与声音之间的间隔空白称为“听觉空间”，其实这是“空间化”了的时间。有些人谈论“听觉空间”时则把声音和听觉直接装入列斐伏尔（Henri Lefebvre）式的表征性社会空间（representational social spaces），这又忽视了“空间”基本的物质属性。

以上种种认识虽各有偏颇，但都不能掩盖“听觉空间”是一个富有潜力的概念和领域的事实。其中包含了尚未被充分挖掘的声音、声学、聆听、空间，这些物质和行为之间的交互作用，以及所有物质、行为和交互所蕴含的客观属性、美学特征和人文意义等。无论是作为一种认知，还是一种实践对象，处于声音研究与建成环境科学交叉领域的“听觉空间”的概念都值得专门界定。这种“听觉空间”的设计原则为何，也需要重新反思。

近年来，通过阿科米星建筑设计事务所与向声葵听觉空间设计工作室合作开展的一系列相关设计认知与实践，我们认定，“听觉空间”应该是一种新的空间类型。以此认知出发开展的研究与设计将建筑学空间原理与21世纪发轫的“声音研究”（sound studies）^④相结合，但我们既不是把声音视作一种可以装入建筑空间的内容，也无意用声音研究的方法去革新建筑学。

作为新空间类型的“听觉空间”一方面是一种具有客观性的“声音空间”（sound space），其物质属

性是声音和空间的物理特性及其交互规律决定的。这种空间是由声音——可以被有机生物的听觉系统感知的机械振动——的物理能量所覆盖的界域。这样的一个界域由于某个声源以机械波方式传递能量的过程中产生的各种反射、折射和衍射效应而复杂多样。每个界域的边界是模糊不清的，并且时刻动态变化。一个声音响起，一个空间生成。所以，大多数情况下，我们感受到的事实上是一个由很多声源交织在一起形成的“声音空间集”（sound space assemblage）。

另一方面，“听觉空间”是具有与生物体交互属性的“听力空间”（auditory space），一种以有机生物为中心的感受声音能力的界域。这样的一个界域因为有机生物的生理结构和天然移动性而不断变化，其边界同样是模糊不清的。听觉是一整套感官系统，以复杂的非线性方式运作，听得见和听不见不是两个彼此割裂的状态，而是叠加融合在一起。据此，“听力空间”成为一种以生理机制为基础的空间。

“声音空间”与“听力空间”是两种关联但不同的空间。我们发现只有一种行为才能把这两种空间连接起来，那就是“听”（listen）——一方面依靠独特的生理机制对声音这种物质和能量进行收集，另一方面通过对声音信息的体察和认知将主体与环境连接在一起。其中，声音空间是对象的能量场，听力空间则侧重主体的听的能力。这两种空间都不是像建筑一般确定的物质空间。同时，由于产生于不同的机制，它

们不会重叠,也不能先天地相遇。两者需要主体的“听”和“觉”(perceive)才能生成我们所定义的“听觉空间”(Listening Space)。对于阿科米星与向声葵工作室,研究与设计实践中的这种“听觉空间”,既非单纯在一种声音本体论意义上,也非从一种生物心理学意义上开展研究,而是从一种与人相关的新的空间类型的角度进行认知与应用。

有必要进一步说明的是,“听觉”不是声音或生物科学意义上的“听觉”,它是在“听”与“觉”的先断开再连接中建立起来的一种观念。“听”是“去听”,“觉”是“觉察、觉知、觉悟”。“听”是一个有方向的行为,指向“觉”;“觉”是“听”的后续,给予“听”反馈。这样的“听—觉”不是有机生物对于外部声音刺激之后的一系列生理反应,而是一种始终处于生成状态的结域过程,只有在人身上才能发生。这里的“人”不是一个普遍的抽象概念,“Ta”来自一个具体的地方、族群、文化、社会,在“Ta”身上发生的是一个以“听—觉”为中心的独特的结域过程。这个过程既是物质的也是象征的,是主体与环境的交互,是驯化也是创造。“听觉空间”是人以“听—觉”为中心,对于声音与自身的组织和融合而形成的界域。“听觉空间”是一种与人相关的新的空间。阿科米星与向声葵也正是在文化的意义指向上去研究和设计围绕此种“听—觉”构建起来的空间(见图1)。

2 非还原式声音回放系统——反思当代立体声技术

在当今时代,对于“听觉空间”的设计研究,首先要对既有声音空间技术的一整套规范进行反思。

声学学科中有一个分支——建筑声学(Architectural Acoustics),是由现代建筑声学奠基人,美国物理学家赛宾(Wallace Clement Sabine)^⑤创立的。1895年哈佛大学的福格艺术馆(Fogg Art Musuem)建造完成后,发现其讲座大厅使用时听众听不清讲话者的声音。时任哈佛大学物理系高级教员的赛宾被请来解决问题。就此,现代声学中非常重要的一项声音评测参量——混响(Reverberation)被创建出来。赛宾也通过对大厅混响的设计改造提高了人声的清晰度。之后,第一座在建筑声学指导下的建筑——波士顿音乐厅在1900年落成。

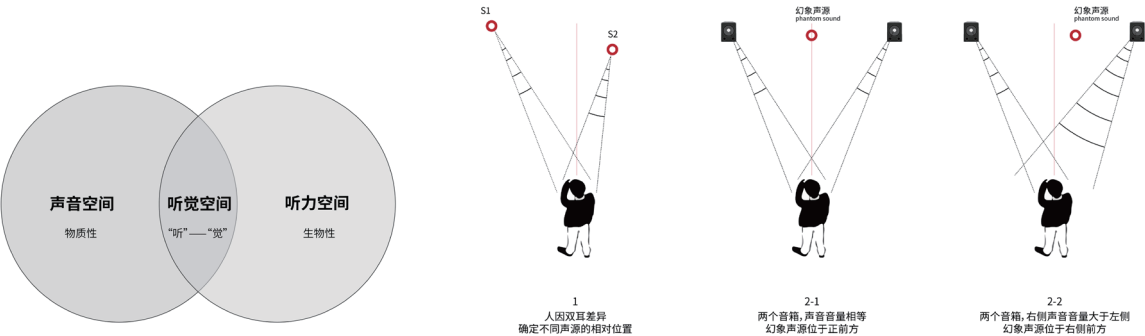
20世纪20年代,随着无线电收音机的普及,音

乐成为美国大众的娱乐商品。这对音乐的保存、传输、回放都提出了进一步的要求。1933年,艾伦·布鲁姆莱茵(Alan Blumlein)在英国发明了双通道立体声的录音与回放技术,采用该种立体声技术的音乐与电影工业开始极速发展。建筑声学设计也从音乐厅扩展至电影院、录音棚、混音室、各种现代电声演出现场、高保真听音室等众多空间和场景。如果把音乐与电影工作看做一套标准化的生产方式,那么建筑声学就是这套生产流程中生产空间和展示空间的制作工程。在此,产品、技术、空间是一体的。这一整套的整合体,是今天声音制作、销售、展示的主流观念与技术。

当代立体声技术是基于人的双耳声音定位特性发展出来的声音录制与回放系统。录音时,需将两支匹配的指向性话筒放置于声场中。基于不同的指向性,话筒以不同的角度与距离摆放,以获取不同的声音信息。具体表现在声音到达两只话筒的响度差与时间差。在回放声音时,两支话筒录制的声音被分别对应输入两个水平面展开的全频扬声器中。通过左右扬声器回放声音到达听者双耳的响度差和时间差来还原此前录制的声场。在与单声道相区别的声音空间特性还原技术中,除了布鲁姆莱茵的双声道立体声之外,还包括声场合成与波场合成技术。最终双声道立体声成为主流,这主要归功于这一技术的简单高效,因而获得了资本的青睐。但作为还原理论前提下的技术框架,立体声也留下了很多问题,并在今天被不断放大,这些问题包括(见图2):

1) 幻象声像。双声道立体声(以下简称立体声)通过水平面的两个扬声器理论上可以定位两个扬声器之间任何位置的声音。我们会发现,如果该声音——比如电影中人的语音或者音乐演奏中的底鼓——被定位在水平线中央,但这一位置是没有扬声器的,所以我们听到的只是一个幻像。通过声音在两个扬声器之间的响度差和时间差去匹配人通过双耳差异来定位声源的特性存在盲区,立体声欺骗了我们。进一步说,当扬声器间需要同时定位更多的声源时,各个声源的位置与实际录制声场中的位置之间的准确度更容易大幅度下降。

2) 立体声回放制式中对于扬声器与听者的位置关系有相对严格的要求。具体而言,听者头部与扬声器要保持同一高度。两个扬声器以水平线60°夹角



摆放，听者头部位于扬声器形成夹角的中轴线上。最佳聆听位置是听者头部与两个扬声器形成等边三角形。当听者离开最佳聆听位置时，声音的音质听感平衡以及空间定位都会变糟糕。

3) 如果把这一聆听制式扩大到使用扩声设备的音乐厅或电影院中，观众被分配到因座位差异而导致的听感差别的等级制度中，这表现在中间前排的位置听到的声音效果更好，也表现在入场时的票价上。

4) 声源与听者处于固定关系，声源总是围绕听者，听者也必须是静态的。这种限定性是违背常识的，人只在静态中才去听吗？

5) 立体声的美学原则是还原。首先，世界是否可以被还原？其次，正是基于还原的美学原则，才会出现对于幻像声像与离开最佳聆听位置所产生的听感糟糕的否定，这些都需要反思。

6) 所有基于还原理论的声音技术，其原型都会追溯到现代公共音乐会的收听制式。当资本取代了神谕与贵族，旧时代贵族家庭内部的音乐表演变成了资本主义系统中中产阶级的公共娱乐生活，进而黑胶唱片机把录制音乐商品送入普通大众的客厅，再到今天人们对个人 Hi-Fi 音响设备和视听空间走火入魔，对于声音的还原作为基因被悄然遗传了下来，这一基因也增强了人们对于音乐的信仰。这些引出了当代听觉美学的一个提问，只有音乐才值得听吗？或者说只有音乐化和音乐制式化了的声音才值得听吗？如果不能面对这一提问，那面对噪声，声音空间的建构就会一直处于无措的境遇。

对于“听觉空间”的设计研究与实践来说，双耳立体声的这些缺点是表现在美学、技术、人的自主性、社会关系等各个层面的。但真正让我们在“听觉空间设计”实践中不使用立体声技术的原因是，双耳立体声技术与今天的日常常识不相符。试想，人们如何能做到让自己的头部与桌面上的蓝牙音箱始终保持等边三角形关系呢？何况这个自称使用立体声技术的蓝牙音箱的两个喇叭相隔才 10 cm。试想，人们如何可能在音乐都从头顶方向来的商场、咖啡馆、快餐店里保持那份对于音乐的信仰？

通过对于立体声的技术反思，我们可以发现，立

体声技术没有建立“声音空间”，声音通过媒介与技术被“空间化”而拥有了“空间性”，其本质是附着在物理实体空间界面上的一层技术构架。

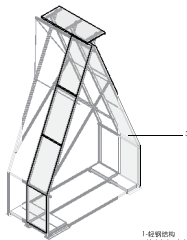
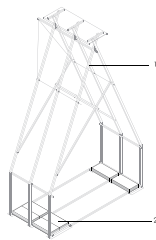
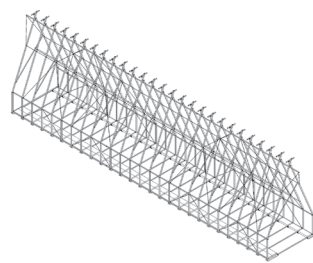
因此，在“听觉空间”的设计实践中，阿科米星与向声葵主要以单通道多声源为基础开展实验，建立非还原式声音的回放系统。这需要研究和探索包括多声源同步回放技术、场景化设计导向、相关播放与通信软件开发和音箱设计在内的一系列工作。在此种“听觉空间”中，具体的技术方法原则包括：1) 每个声源都使用一个声音信号通道，以点声源的方式出现，这符合日常世界中大部分声源的扩散特征，也不会出现幻像声像；2) 没有最佳聆听位置，听者可以自由移动，不影响声源音质听感平衡与空间定位的准确性；3) 声源可以在水平、垂直、纵深三个维度中出现；4) 声源不围绕听者出现，而是与听者镶嵌在一起；5) 声源之间以场景建立关联；6) 声源不以音乐回放为主。

3 声音调制方法的实践——新天地临时读书空间

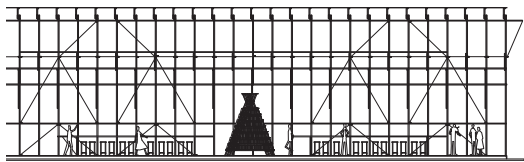
阿科米星与向声葵 2014 年 4 月受《生活》杂志的委托，在上海新天地为当年的世界读书日做了一个临时空间。15 天设计，15 天备料准备，5 天施工，16 天使用，2 天拆除（见图 3、图 4）。

基地位于自忠路黄陂南路转角，“新天地时尚”购物中心北侧的人行道空间，东侧是连接道路两边建筑的二层商业天桥。考察了周边的环境与建筑尺度后，设计团队设计了一个教堂般大尺度的临时空间，一方面可以容纳足够多的人办活动，在空间上也是一个行人可以随意穿越的场所；另一方面使视觉形象在新天地这样的核心商业区有足够的显示性与吸引力。设计采用轻钢结构与 3 mm 厚亚克力透明板，做了一个长 28.6 m，高 8.5 m 的覆盖构筑物。轻钢结构构件全部采用标准、重复的构件与符合现场装配简单化的构造设计，整个构架由这些杆件组成的 27 棉框架组成（见图 5~ 图 7）。

由于这个空间地处新天地，是上海最热闹核心的商业区，环境声音嘈杂，怎样在这样的环境之中营造出适合阅读的场所，满足读书日主题使用的需要并提供新鲜有创意的体验？阿科米星与向声葵专门为这里



1 轻钢结构
light steel structure
2 混凝土配重
concrete weight
3 3mm厚亚克力板
3mm transparent polycarbonate sheets



3. 新天地临时读书空间 1

Temporary Reading Pavilion from Xintiandi 1

4. 新天地临时读书空间 2

Temporary Reading Pavilion from Xintiandi 2

5. 构筑物整体结构

Structure system of Temporary Reading Pavilion

6. 局部构造

Construction Partial construction methods

7. 剖面图

Section

8. 内部空间

Interior space

9. 从城市街道看向凌云里

View from the city street to Lingyun Lane

10. 一号楼西立面

West elevation of Building 1



设计了一个听觉空间。由于街道嘈杂的声音无法回避，开敞的临时建筑空间也不可能将外界声音封闭隔绝，所以设计采用了“以噪声调制噪声”的方式。这是对于“噪声”的一种重新认知。现有的声学研究、环境监测、城市规划、建筑建造领域，针对“噪声”采取的策略都是“消除”或者“隔绝”，天然地认为“噪声”没有意义，无法理解。这事实上是把“噪声”理解为一种抽象的概念，而不是放到具体的语境下进行分析和判断。在本案例中，我们依据现场的实际社会环境，建立了指向明晰的具体语境，挪用音频技术中“调制 -Modulation”作为概念和基本手法，通过在空间内加入新的声音来改变空间外部原有的所谓“噪声”的听觉感受与象征意义。具体做法是设计了一个海浪潮汐的声场，名为《上海没有海》的潮汐的声音削弱了马路的嘈杂，使室内外声音融合成一体，创造出了全新的声音环境。也应和了这个读书空间的鱼骨状空间设计意向——“带着鲑鱼去旅行”（见图8）。

4 多点声源环境的实践——天等路凌云里改造项目听觉空间

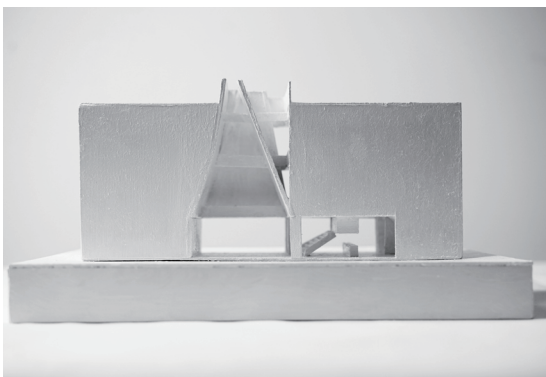
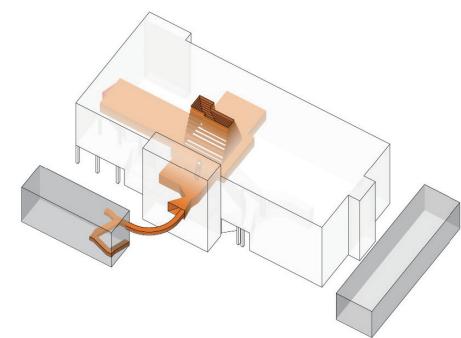
天等路400号凌云里改造项目中，阿科米星与向声葵携手设计了一个专门的听觉空间，这是继2014年新天地临时读书空间以及阿科米星现今工作室的声音空间实验之后，首次在永久空间里尝试声音设计对于空间体验的作用。同时，这也属于阿科米星一直重视的局部空间设计的工作界面。

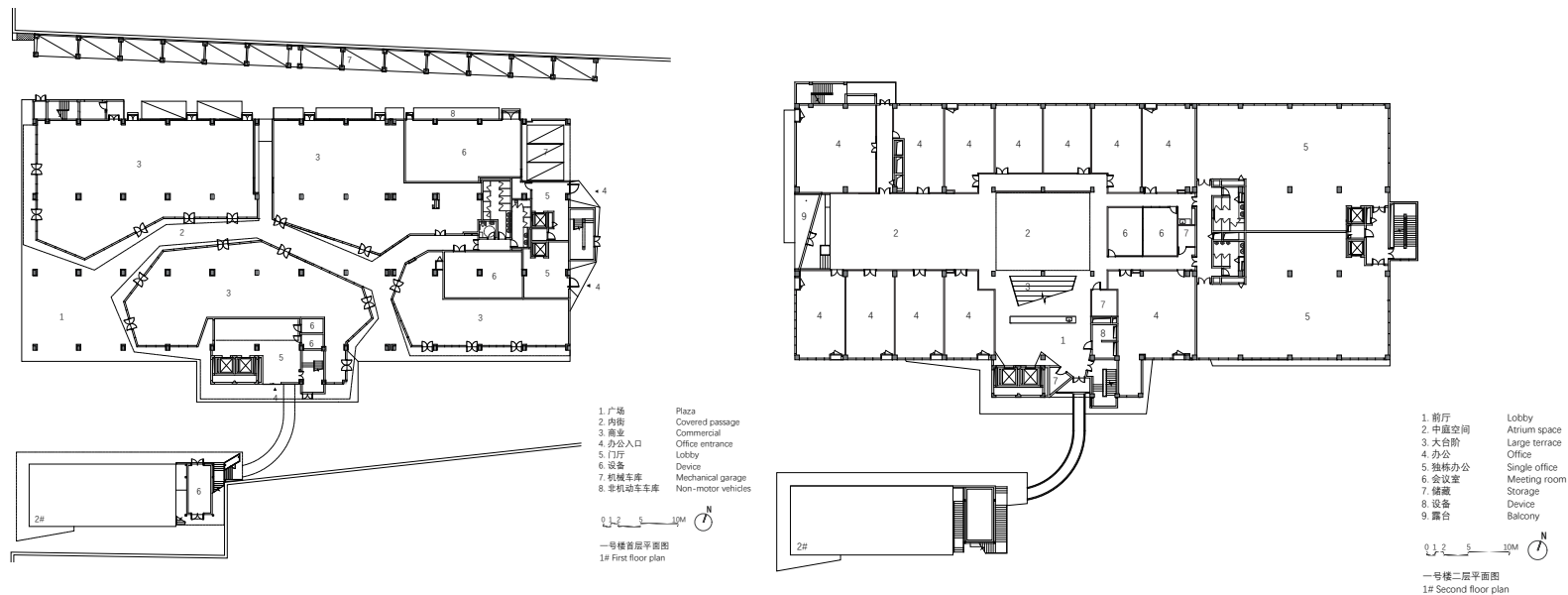
凌云里原是一组由一大两小三栋被改造利用的小型工业厂房组成的园区，4层大厂房总建筑面积约7000 m²，柱网规则，空间整齐，首层接近9 m层高，其余两栋小楼为正常层高的配楼。本次设计改造的目的一方面是使它成为适用的办公空间，另一方面是作为城市更新的示范，为周围缺乏公共场所的社区提供有质量的社区文化商业服务空间，促进社区生活便利并提升社区活力。改造后的这组办公建筑，在首层形成了小尺度、有密度、可穿行的开放式商业与服务的业态聚落，以期在不大的地方创造友好、便利，可以同时包容内部企业与外部社区居民使用需求的城市精细化空间（见图9、图10）。

听觉空间是在主楼中一个特别类型的空间基础上进行设计的。我们在这个办公楼中，将二层公共空间的局部进行放大，形成了一处崭新的公共空间，这个公共空间既为办公楼本身提供公共活动，同时也是具有独立的交通系统。我们希望打破办公空间中自我封闭的系统，引入与外部交互的能量，以形成未来的空间活力。因此，这个公共空间对外有专门的交通流线，由户外钢结构楼梯—曲线架空廊桥—大中庭空间这个序列完成。为了增强其公共氛围，该空间被改造成三层通高，顶部拥有自然天光（见图11~图15）。为了适应不同使用需要、提供不同场景、形成专门与独立的氛围，中庭空间除了中央的通高空间外，还包括呈“L”形展开的两翼的宽敞开放空间，以及通往三层的台阶式空间。在中央的通高空间后侧，藏有十数扇移动屏门，通过移动可形成不同的空间布局，有独立的如教堂般的纯净空间，有供讲坛、展览、发布会活动的活动空间等等，这些空间模式都能独立成区，与办公空间、交通空间柔性隔离开（见图16~图19）。

我们为此处进行了听觉空间的声音环境定制化设计。整体构思是将二层公共空间视作具有精神性的空间，要同时在视觉和听觉两个维度显现。如果把凌云里改造项目作为语境，我们在这里所提出的精神性不是普遍意义上的极端的超越性，而是一种日常生活的偏移，一种身心状态的偏移。它以日常生活作为参考和刻度，适时地与日常生活连接，就像这个二层空间物理性地镶嵌在办公与商业空间之中一样。听觉空间设计就是要达到这一效果在使用者心理层面的投射。

把声音和听觉引入整体设计是因为我们发现了其价值与潜能。声音具有再建一个空间场景的能力，相较于视觉，其成本更低，使用者在场景中的活动性更强。以空间场景为设计思路，我们为二层空间设计了三个不同的听觉空间场景，分别是荒岛、丛林观察站、城市雨夜。我们认为听觉空间设计应该理解作为一种写作。例如荒岛主题，我们的概念是：每个人都是一座孤岛吗？场景为坐在台阶上，脚下是沙滩和海岸线。海浪声很大，是荒岛的呼吸。背后沿着小山脊蔓延而上的树林里，你看不见不知名的鸟，只能听到它们的





叫声。当然你更看不到近在咫尺的昆虫。偶尔会有一艘超级邮轮经过，但你不知道它什么时候来。

在这个场所里，人可以在空间中自由移动，会感受到声音和人是镶嵌在一起的，并没有所谓的最佳聆听位置，在各个声音场景中人在不同的位置听到的内容是不一样的，通过人的移动与所听到的声音的关系变化获得空间感。我们希望人在这个系统中不是静态的、被动的，而是动态的、主动的，继而重新思考人、声音与空间的关系与可能性（见图 20）。为了达到我们的设计构想，在一定的现实条件下，我们最终确定了 24 通道音响，三种音箱尺寸、有线数字网络通讯的设计方案。从横梁到地面，从主墙到台阶，24 个音箱在水平和纵向两个维度分布在整个空间内。整个系统使用全数字网络通讯技术，通过网线传输信号在保证音频质量在传输过程中无损的同时，也极大降低了施工难度和成本。后端只使用一台计算机运行图形化音频编程软件控制，24 个通道内的声音都是按各自的时间性独立运行，可以实时对每个声音进行控制和修改，声音之间是以设计逻辑整体运行的。这样整个听觉空间场景没有开始和结束的概念，也不会出现整体声音重复的情况。同时我们也为运营方开发了无线移动端的控制界面。在该界面中，三个听觉空间场景可以做到一键切换（见图 21）。

5 听觉设计创造建筑形式的实践——溧阳声音望塔的设计

溧阳森林长廊是溧阳和宜兴高铁沿线的一条森林链带。这条不间断的绿道串起了 8 个主题区段和 12 个森林望楼。12 个森林望楼沿高铁线分布，就像标记符号一样，意图在森林廊道中创造特殊的场所体验。4 号望楼位于森林廊道城区段的市民文化休闲园中。

在旷野中将要有一座塔，设计面临的重要问题是：什么能吸引人们来这里？为何登塔？观望什么？我们需要寻求的是唯有此处才能有的获得。设计即是发现：高铁与高速之间的田野旷原，场所中的声音可谓与众不同——旷野中的风声，汽车引擎与驶过路面的混鸣声，间歇呼啸而过的列车的声音。能量在空间中的物质间传递，声音令人体验到空间的轮廓。

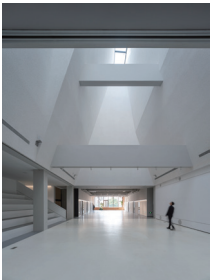
于是概念成型了——观音塔会像一只耳朵，捕捉场地里的声音；它又该是一件乐器，与场地的声音同步互动；它要回应场地的风声和鸟声，回应高铁间歇性开过的声音，回应高速公路的噪音——它得随着场地的呼吸波动，它是一座治声成音的塔，它是以声音塑造空间的塔（见图 22、图 23）。

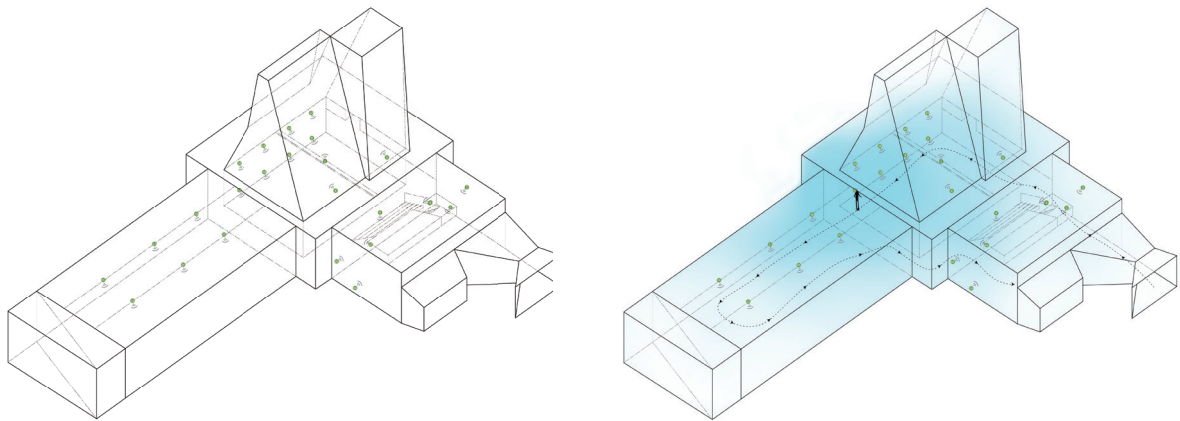
建筑为一个 27 m 高的锥台塔，下口半径 9 m，上口半径 3 m。塔容纳着“加工”声音的三个不同饰面的耳道状腔体，其表皮与锥台的表皮连续，形成一个拓扑整体。锥台腔体内三个声音腔的剩余空间构成了第四个腔体。支撑这四个腔体的钢结构网状构架在半透明亚克力表皮系统的覆盖下若隐若现。上行楼梯依附于外表皮在拓扑整体的外表面，抵达顶部平台后

下行楼梯则在第四个腔体内，通过与主体结构张拉，游走在三腔体之间的剩余空间，直到重新抵达地面。这样一来，腔体、楼梯、外壳构成整个体验系统，外部观外而攀升，内部内向而下行。不同材质的腔体提供了不同的声音特质，构成倾听、瞭望、内省的多重体验。钢结构框架是结构系统，表皮则选用半透明亚克力，意在使之轻盈又实在（见图 24~ 图 27）。

四个声音腔是四个听觉空间，它们加工环境声音、用各自的物理空间制造特定的聆听空间体验，同时，又可供身体进入去寻找和探索。其中，三个体验腔体的形态都脱胎于人类最为重要的听觉器官——耳朵。我们选用外耳中的耳道形态，结合设计需求加以深化。耳道是重塑人类听觉内容最为重要的器官，狭长型的耳道对于声音产生共鸣，使我们接受到的声音的某些频率加强。而加强部分的声音就是对于人类生存最为关键的声音。我们极倍放大耳道，使其从一个人的内部空间变成外部空间。这样的空间也会对于进入该空间的声音产生共鸣，加强声音的某个频率。整体塔身内腔则以气鸣类乐器为原型，通过在顶部设计抛物线话筒原理得来的反射装置，尝试把塔周围环境内特征式的声音反射至塔内。这样，塔变成了一件乐器，由其自身环境而触发的声学乐器。在声音的维度，塔也成为了其环境的反应物。

饰面也是塑造声音体验的关键。下部中性声音腔采用木质饰面，位于行走路线的开端，作为听觉参考起点。木质界面对于声音的反射呈现出日常状态。观





- 11. 嵌入的听觉空间
Embedded Sound Space
- 12. 模型
Model
- 13. 新增连桥
Addition bridge
- 14. 一号楼首层平面
First floor plan, Builing 1
- 15. 一号楼二层平面
Second floor plan, Builing 1
- 16. 中庭空间的顶部天窗
Skylight at the top of atrium space
- 17. 中庭空间大台阶
Skylight at the top of atrium space
- 18. 中庭空间的多义使用 1
Polyglot use of atrium space 1
- 19. 中庭多义空间的使用 2
Polyglot use of atrium space 2
- 20. 听觉空间分析图
Listening space analysis
- 21. 声音空间后台控制程序
Background control program of Sound Space
- 22. 观音之塔
See Sound Tower
- 23. 从高铁上看向观音之塔
View of See Sound Tower from the High Speed Railway

众在中性声音反射的腔体内感受到的是内外空间在听觉上的变化。中部强反射声音腔采用金属饰面。因为腔内声音在金属界面之间长时间反射，而且每次反射时间很短，所以每个声音都会在听觉上有很多小的回声，而且这些回声几乎叠加在一起。上部强吸声声音腔采用海绵饰面。吸音腔可能是三个里面与外界对比最强烈的。越往腔体中心走，能听到的声音就越少。最大的感觉不是完全听不到声音，而是没有任何反射声。直接的感觉是你耳朵里面有点压力。其实是耳膜紧张。而塔身内腔，作为剩余空间，以其庞大通高的体积，回响着被放大的人们在内部行动的声音，以及顶部装置所捕捉的环境音。

6 作为建筑学反思的“听觉空间”

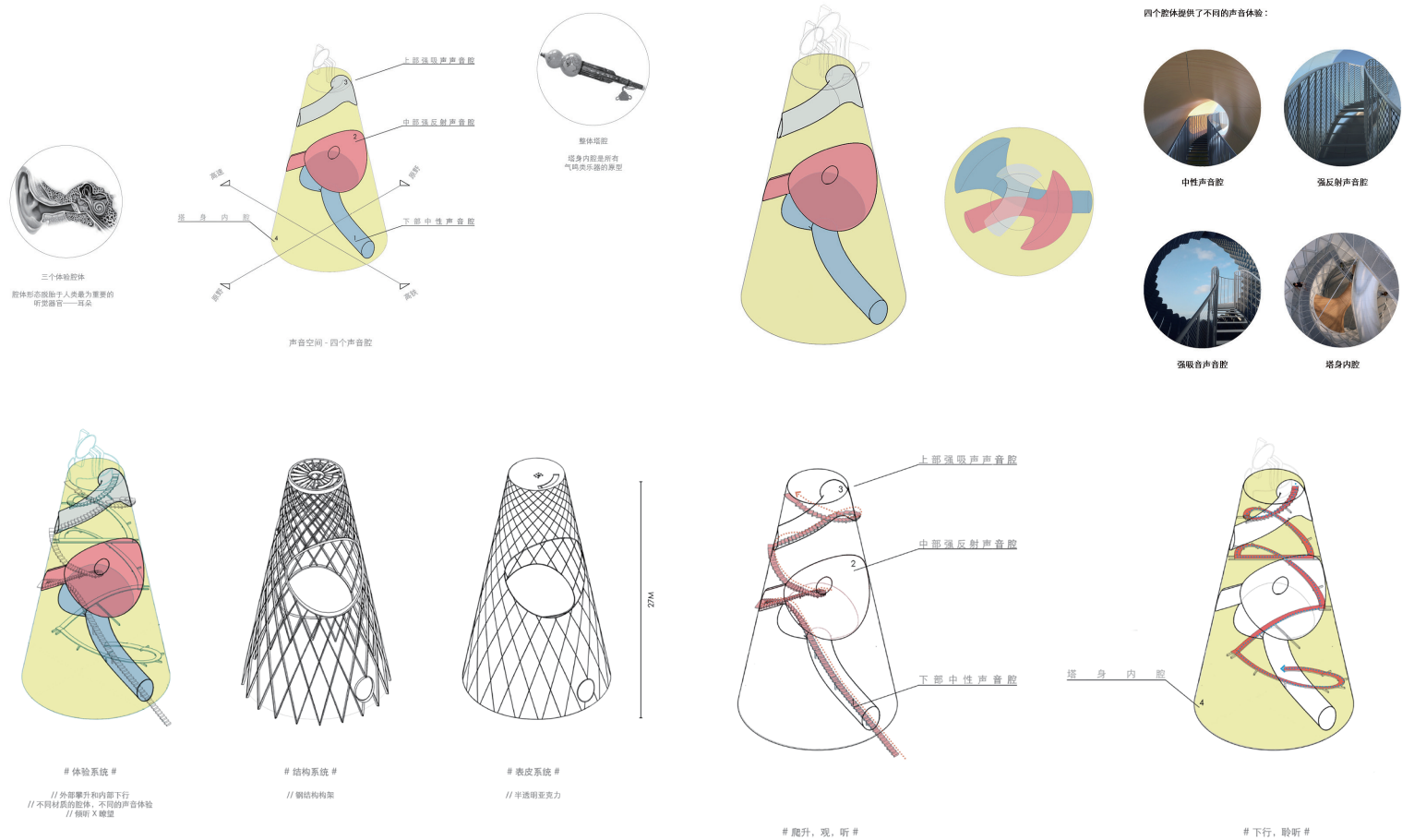
“听觉空间”应该是建筑组成部分之一，也应该进入建筑整体的设计思考中。在不受传统限定的“听觉空间”内，我们不是在建筑中感知声音，而是通过建筑中的身体姿态变化——静止、移动——去不断与声音相遇，进而不断主动生成“听觉空间”。这个“听觉空间”是物质的，也是文化的，是感官的，也是精神的。通过它，我们也可以形成对建筑的感受和认知，从而建立某种与建筑的连接。因此我们提倡的“听觉空间”设计不是建筑声学意义上的如何为声音提供一个良好的声学环境。我们选择性地使用声学理论、音频技术、美学思想去创作听的内容，听的形式，听的思考。这样的研究和设计实践应该是特定场域性的。

（图片来源：图片均由作者提供）

注释：

- ① McLuhan Marshall, Carpenter Edmund. Explorations, 1957, Vol. 7, P.102. 听觉空间的概念最初来自多伦多大学心理学教授卡尔·威廉姆斯（Carl Williams），用的是“Auditory Space”，麦克卢汉把它改成“Acoustic Space”。Emma Findlay-White, Robert K. Logan, Acoustic Space, Marshall McLuhan and Links to Medieval Philosophers and Beyond: Center Everywhere and Margin Nowhere[J]. Philosophies, 2016（9）：162-169.
- ② "I mean space that has no center and no margin, unlike strictly linearspace, which is an extension and intensification of the eye. Acoustic space is organic and integral, perceived through the simultaneous interplay of all the senses; whereas 'rational' or pictorial space isuniform, sequential and continuous and creates a closed world." Eric Norden interviewed Marshall McLuhan, The Playboy Interview: Marshall McLuhan, Playboy Magazine, March 1969.
- ③ "Until writing was invented, man lived in acoustic space: boundless, directionless, horizonless,in the dark of the mind, in the world of emotion, by primordial intuition, terror". Marshall M, Fiore, Q, Agel J. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects; [M]New York: Bantam Books, 1967.
- ④ “声音研究”考察不同历史和文化背景下声音和听的概念、实践和技术。它被认为是一个相对较新的领域，出现在 21 世纪的最初几年。常见的研究领域包括声音技术和媒体、声音和聆听哲学、音景和声音环境。声音研究还涉及听觉文化的特定方面，例如噪音、沉默、响度、发声、演讲、声音艺术和音乐，以及它们与伦理、政治和生态关系的重叠。该领域的一个核心争论是声音和听觉对与现代性相关的历史发展的重要性。声音研究试图挑战文化和批判分析的以眼睛为中心的趋势，以及相关的听觉 / 视觉和听觉 / 视觉二元论。多学科和跨学科的声音研究，涉及历史、音乐学、社会学、电影研究、文学研究、残疾研究、美国研究、地理、人类学、媒体和传播研究、科学和





技术研究、建筑、性别研究、批判性种族研究和艺术史。因此，该领域的分析和方法是多种多样的。然而，它通常以欧洲为中心，以西方和白人男性创新者为中心。越来越多的工作涉及声音的种族和性别维度，并试图将声音研究的范围扩大到殖民核心之外。

- ⑤ 华莱士·克莱蒙特·赛宾 (Wallace Clement Sabine, 1868.6.13-1919.1.10)，美国物理学家，提出了关于声音（音乐与语音）在封闭空间中的衰减与该空间物理形态之间关系的测量参数——混响，并发明赛宾方程，以此开创了现代建筑声学——控制和改善室内声音听感质量的声学分支学科。

参考文献：

- [1] FINDLAY-WHITE E, LOGAN R. Acoustic Space, Marshall McLuhan and Links to Medieval Philosophers and Beyond: Center Everywhere and Margin Nowhere[J]. Philosophies, 2016, 1(2): 162-169.
- [2] NOVAK D, SAKAKEENY M. Keywords in Sound [M]. Durham: Duke University Press Books, 2015.
- [3] EVEREST A F, POHLMANN K. Master Handbook of Acoustics, Seventh Edition [M]. New York: McGraw Hill TAB, 2021.
- [4] VOEGELIN S. Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art [M]. 1st ed. New York: Continuum, 2010.
- [5] STERNE J. The Sound Studies Reader [M]. First Edition London: Routledge, 2012.
- [6] 阿格尼丝卡·罗金丝卡，保罗·格卢素，编著. 沉浸式声音——双耳声和多声道音频的艺术与科学 [M]. 冀翔，译. 北京：人民邮电出版社，2021.
- [7] 卡尔·达尔豪斯. 音乐美学观念史引论 [M]. 杨燕迪，译. 上海：上海音乐学院出版社，2021.
- [8] 庄慎，华霞虹. 改变——阿科米星的建筑思考 [M]. 上海：同济大学出版社，2020.

项目信息

新天地临时读书空间
类型：临时装置
地点：上海新天地
设计 / 建成：2016/3/18-2016/4/23
规模：143 m²
建筑师：上海阿科米星建筑设计事务所 / 庄慎、任皓、唐煜、朱捷
听觉设计：《上海没有海》，向声葵听觉空间设计工作室 / 殷漪、庄慎、唐煜

天等路凌云里改造项目
类型：建筑改造
地点：上海市徐汇区天等路 400 号
设计 / 建成：2019/5—2021/5
规模：11 252 m²
建筑师：阿科米星建筑设计事务所 / 庄慎、任皓、唐煜、朱捷
听觉设计：向声葵听觉空间设计工作室 / 殷漪、庄慎、唐煜

观音塔 / 溧阳声音望塔之 4 号望楼
类型：景观
地点：溧阳上阁楼村
设计：2021/6
规模：359.60 m²
建筑师：阿科米星建筑设计事务所 / 庄慎、任皓、唐煜、朱捷
听觉设计：向声葵听觉空间设计工作室 / 殷漪、庄慎、唐煜

Synopsis

The notions of "sound", "hearing", and "space" are usually traced back to McLuhan's concept of "Acoustic Space". The "Acoustic Space" is described as the state of electronic information transmitted by telegraph, telephone, radio, and television — reaching the world (the global village) immediately, beyond the spatial limits of traditional written civilization. In this way, the "Acoustic Space" should be understood as "the space of sound diffusion" or "the space of diffusion of electronic media information".

Different from the technological spatialization of acoustics, we suggest a new concept of “Listening Space”，which aims at both theoretical cognition and practical objective. The “Listening Space”，centered on organic organisms, is a field showcasing the capacity of perceiving sounds. When humans focus on listening and perceiving, the field is shaped as they organize and integrate sounds with themselves.

As a new type of space, the "Listening Space" is on the one hand an objective "sound space", an “assemblage of sound spaces" formed by the interweaving of many sound sources. Its material properties are determined by the physical properties

of sound and space and their laws of interaction. On the other hand, this space is an “auditory space” with the property of interacting with hearing organs, which has the ability to perceive sounds. In order to create a "Listening Space", the "listening" and "perceiving" of the subject are both required.

Listening is a directional act that leads to awareness; awareness follows listening and providing feedback. Hearing and perceiving is not a series of physiological reactions to external sound stimuli, but a series of physiological reactions of a human subject from a specific place, community, culture, or society. The process is both material and symbolic, the interaction between subject and environment, domestication, and creation. The "Listening Space" is a new space related to humans.

The design research on “Listening Space” is also a critical thinking process towards the whole system and principles for mainstream stereo technology, which has only provided a technological framework for physical spatial surfaces instead of a real “sound space” . By contrast, to achieve “Listening Space” , we will carry out experiments on the basis of single-channel multi-sound sources to establish a non-reduction sound playback system, including developing multi-sound source synchronous playback technology, scene-based design orientation, related playback and communication software, and hardware, as well as updating the speaker design.

Based on the above theory and reflection, the Atelier Archmixing and Heli Aural studio are to study and design spaces built upon this "hearing-perception" relationship in the sense of culture.

In April 2014, the Atelier Archmixing and Heli Aural studio were commissioned by Life magazine to create a temporary reading pavilion for the World Book Day in Xintiandi, one of the busiest commercial centers in Shanghai. Instead of "eliminating" or "isolating" the "noise", we appropriated the audio technology of "modulation" as a way to create space. By playing the sound of "Ocean Waves" in the space, we reconstruct the sound context and change the auditory perception and symbolic meaning of the so-called "noise" outside this light and transparent pavilion.

In the 2019 renovation project of Lingyunli, No. 400 Tiandeng Rd, we provide both offices and the neighborhood community with a three-story atrium as a multifunctional space. In addition to changing room connection and furniture arrangement, we employ a listening space to create various atmospheres. We abandoned the industry standard stereo playback

technology and arranged multiple mono sources in a system of 25 multi-channel speakers to form a multi-channel mono source matrix. All the sounds are fixed in the space with real spatial locations. In the four sound scenes, users are able to move freely and perceive the space through the spatial relationship between their body positions and the sound sources.

In the design of the Liyang Sound Tower, all the sounds are fixed in space with real spatial locations. In the four sound scenes, users are able to move freely and perceive the space through the spatial relationship between body position and sound source position.

For the Liyang Sound Tower, a giant installation in an open field between high-speed trains and expressways, listening is the fundamental design concept to grasp the spirit of the place. The internal and external spatial structures take resonance cavities, the ear canal of the human ear, and the air-sounding musical instrument as the prototype. Four listening spaces with different shapes and materials were created to resonate differently with the external environment, thus stimulating the public's listening awareness.

As one of the architectural components, the "Listening Space" should be taken into consideration in the overall architectural design. The term "Listening Space" is not limited to the traditional scope, such as perceiving sounds in space. Instead, through the change of body posture in the building, no matter keeping still or moving, we expect to constantly meet with sound, and thus constantly and actively generate the "Listening Space". This "Listening Space" is both physical and cultural, sensory and spiritual, through which, we can form a sense and perception of architecture and thus establish a certain connection with it. Therefore, we advocate the design of "Listening Space" not in the sense of how to provide a good acoustic environment for sound. We selectively use acoustical theory, audio technology, and aesthetic ideas to create listening content, listening forms, and listening reflections. Such research and design practice should be site-specific.

作者单位：上海交通大学设计学院
向声葵听觉空间设计工作室
同济大学建筑与城市规划学院
作者简介：庄慎，男，上海交通大学设计学院教授，阿科米星建筑设计事务所主持建筑；
殷漪，男，音乐家、艺术家，向声葵听觉空间设计工作室主理艺术家
华霞虹（通讯作者），女，同济大学建筑与城市规划学院教授，阿科米星建筑设计事务所学术顾问
收稿日期：2022-06-09
基金资助：国家自然科学基金面上项目（51778419）

24. 声音空间-四个声音腔
Four voice cavities in the Sound Space
25. 四个腔体提供不同的声音体验
Four chambers provide different sound experience
26. 观音之塔三大系统
Three system of See Sound Tower
27. 上下路径分析图
Up-down path analysis diagram